דף עבודה — פרק 8: פתרון משוואות טריגונומטריות

טריגונומטריה · פרק 8 — כל הפתרונות בתחום, זהויות ופירוק לגורמים

שם: כיתה: תאריך:

בכל התרגילים התחום הוא $0° \le x \le 360°$, אלא אם נכתב אחרת. המחשבון מחזיר פתרון אחד — את השאר משלימים לפי הסימטריה של מעגל היחידה. סינוס: $x_2 = 180° - x_1$. קוסינוס: $x_2 = 360° - x_1$. טנגנס: $x_2 = x_1 + 180°$. פתרון שיצא שלילי מוסיפים לו $360°$. לסינוס ולקוסינוס יש חסם $-1 \le y \le 1$, ומחוצה לו אין פתרון כלל; לטנגנס אין חסם. כששתי פונקציות מופיעות יחד — מאחדים אותן בעזרת $\sin^2x + \cos^2x = 1$. וכשיש גורם משותף — מפרקים ולעולם לא מחלקים בביטוי שמכיל את הנעלם.

שאלה 1 — משוואות סינוס בסיסיות קל

פתרו בתחום $0° \le x \le 360°$:

א. $\sin x = 1/2$

ב. $\sin x = \sqrt{2}/2$

שאלה 2 — משוואות קוסינוס בסיסיות קל

פתרו בתחום $0° \le x \le 360°$:

א. $\cos x = \sqrt{3}/2$

ב. $\cos x = 1/2$

שאלה 3 — משוואות טנגנס בסיסיות קל

פתרו בתחום $0° \le x \le 360°$:

א. $\tan x = 1$

ב. $\tan x = \sqrt{3}$

שאלה 4 — ערכי קצה קל

פתרו בתחום $0° \le x \le 360°$, ושימו לב למספר הפתרונות:

א. $\sin x = 1$

ב. $\cos x = -1$

ג. $\sin x = 0$

שאלה 5 — יש פתרון או אין? קל

לכל משוואה כתבו אם יש לה פתרון, ונמקו במילה אחת או שתיים:

א. $\sin x = 1.3$

ב. $\cos x = -0.9$

ג. $\tan x = 50$

ד. $\cos x = 1.01$

שאלה 6 — סינוס שלילי בינוני

פתרו בתחום $0° \le x \le 360°$ את המשוואה $\sin x = -1/2$.

שימו לב: המחשבון יחזיר זווית שלילית — הסבירו מה עושים איתה.

שאלה 7 — קוסינוס שלילי בינוני

פתרו בתחום $0° \le x \le 360°$ את המשוואה $\cos x = -\sqrt{2}/2$, וכתבו באילו רבעים נמצאים הפתרונות.

שאלה 8 — טנגנס שלילי בינוני

פתרו בתחום $0° \le x \le 360°$ את המשוואה $\tan x = -\sqrt{3}$.

שאלה 9 — פירוק לגורמים בינוני

פתרו בתחום $0° \le x \le 360°$ את המשוואה $2\sin x \cdot \cos x = \cos x$.

העבירו הכול לאגף אחד, הוציאו גורם משותף, ואפסו כל גורם בנפרד.

שאלה 10 — משוואה ריבועית בסינוס בינוני

פתרו בתחום $0° \le x \le 360°$ את המשוואה $2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$.

רמז: סמנו $t = \sin x$.

שאלה 11 — אתגר: זהות ואז ריבועית מאתגר

פתרו בתחום $0° \le x \le 360°$ את המשוואה $2\cos^2 x + \sin x - 1 = 0$.

התחילו מהצבת $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$.

שאלה 12 — אתגר: הזווית אינה x עצמה מאתגר

פתרו בתחום $0° \le x \le 360°$ את המשוואה $\sin 2x = \sqrt{3}/2$.

שימו לב לתחום שבו נעה הזווית $2x$.

שאלה 13 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד פתר את $2\sin x \cdot \cos x = \sin x$ כך: חילק את שני האגפים ב-$\sin x$, קיבל $2\cos x = 1$, ורשם שני פתרונות בלבד.

מצאו את כל הפתרונות בתחום $0° \le x \le 360°$, כתבו כמה פתרונות הוא איבד, והסבירו מדוע החלוקה אסורה.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 8: פתרון משוואות טריגונומטריות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $x_1 = 30°$ ו-$x_2 = 180° - 30° = 150°$. ב. $x_1 = 45°$ ו-$x_2 = 180° - 45° = 135°$.

שאלה 2. א. $x_1 = 30°$ ו-$x_2 = 360° - 30° = 330°$. ב. $x_1 = 60°$ ו-$x_2 = 360° - 60° = 300°$.

שאלה 3. א. $x_1 = 45°$ ו-$x_2 = 45° + 180° = 225°$. ב. $x_1 = 60°$ ו-$x_2 = 60° + 180° = 240°$.

שאלה 4. א. $x = 90°$ בלבד — זו הנקודה הגבוהה ביותר במעגל, ויש לה זווית אחת. ב. $x = 180°$ בלבד. ג. $x = 0°$, $x = 180°$ ו-$x = 360°$ — שלושה פתרונות.

שאלה 5. א. אין פתרון — הסינוס חסום ב-1. ב. יש פתרון — -0.9 בתוך התחום המותר. ג. יש פתרון — לטנגנס אין חסם. ד. אין פתרון — הקוסינוס חסום ב-1.

שאלה 6. המחשבון מחזיר $-30°$, שאינו בתחום; מוסיפים לו סיבוב שלם: $-30° + 360° = 330°$. הפתרון השני: $180° - (-30°) = 210°$. הפתרונות: $x = 210°$ ו-$x = 330°$ — שניהם ברבעים שבהם הסינוס שלילי (השלישי והרביעי).

שאלה 7. $x_1 = 135°$ ו-$x_2 = 360° - 135° = 225°$. הפתרון הראשון ברבע השני והשני ברבע השלישי — בדיוק הרבעים שבהם הקוסינוס שלילי.

שאלה 8. המחשבון מחזיר $-60°$; מוסיפים $180°$ ומקבלים $x_1 = 120°$. הפתרון הבא: $x_2 = 120° + 180° = 300°$. הפתרונות: $x = 120°$ ו-$x = 300°$.

שאלה 9. $2\sin x \cdot \cos x - \cos x = 0$, כלומר $\cos x \cdot (2\sin x - 1) = 0$. מ-$\cos x = 0$ מקבלים $x = 90°$ ו-$x = 270°$. מ-$\sin x = 1/2$ מקבלים $x = 30°$ ו-$x = 150°$. סך הכול ארבעה פתרונות: $30°$, $90°$, $150°$, $270°$.

שאלה 10. מציבים $t = \sin x$ ומקבלים $2t^2 + t - 1 = 0$, שמתפרק ל-$(t + 1)(2t - 1) = 0$ ולכן $t = 1/2$ או $t = -1$. מ-$\sin x = 1/2$ מקבלים $x = 30°$ ו-$x = 150°$; מ-$\sin x = -1$ מקבלים $x = 270°$ בלבד. הפתרונות: $30°$, $150°$, $270°$.

שאלה 11. מציבים ומסדרים: $2(1 - \sin^2 x) + \sin x - 1 = 0$, כלומר $-2\sin^2 x + \sin x + 1 = 0$, ואחרי הכפלה במינוס אחד $2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$. מתפרק ל-$(t - 1)(2t + 1)$, ולכן $\sin x = -1/2$ או $\sin x = 1$. הפתרונות: $x = 90°$, $x = 210°$ ו-$x = 330°$.

שאלה 12. כאשר x נע בתחום $0° \le x \le 360°$, הזווית 2x נעה בתחום הכפול $0° \le 2x \le 720°$. הפתרונות עבור 2x הם 60°, 120°, ואחרי סיבוב שלם גם 420° ו-480°. מחלקים בשתיים: $x = 30°$, $x = 60°$, $x = 210°$, $x = 240°$.

שאלה 13. הפתרון הנכון: $\sin x \cdot (2\cos x - 1) = 0$. מ-$\sin x = 0$ מקבלים $x = 0°$, $x = 180°$ ו-$x = 360°$; מ-$\cos x = 1/2$ מקבלים $x = 60°$ ו-$x = 300°$ — סך הכול חמישה פתרונות. התלמיד קיבל רק שניים, כלומר איבד שלושה. החלוקה אסורה כי חלוקה בביטוי חוקית רק כשידוע שהוא שונה מאפס, וכאן דווקא המקרים שבהם $\sin x = 0$ הם פתרונות של המשוואה המקורית.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא